

2025년 3월 9일 전해액 침투 불량 보고서

불량명			전해액 침투 불량		Customer	
제품 현황	제품명	P25-A123		작업 이력	작업일	2025. 03. 09.
	발생공정	전해액 주입 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	L250309-1			발생 설비	EQP-2L-0042
	불량수량	50			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 09. 14시 30분 경			전해액 주입 압력 조절 및 최적화 주입 노즐 청소 및 점검 셀 구조 개선 검토 (간극 확보)		
발생현상	전해액 주입 후 셀 내부 침투 불량 발생. 침투되지 않은 셀에서 내부 저항 증가 현상 확인. 샘플 분석 결과, 전해액 침투가 균일하지 않음.					
발생원인	전해액 주입 압력 부족 주입 노즐 막힘 셀 구조적인 문제 (셀 간 간극 부족)					

전해액 침투 불량 상세 분석 및 개선 방안

1 Line에서는 동일한 문제가 발생하지 않음

2 Line 설비 EQP-2L-0042에서만 문제 발생

문제 발생 셀의 내부 저항은 정상 셀 대비 20% 이상 높게 측정됨

문제 발생 셀의 배터리 성능 저하가 예상됨

전해액 침투 불량은 배터리 수명 단축의 주요 원인으로 작용할 수 있음

EQP-2L-0042 설비의 전해액 주입 시스템 점검 필요

침투 불량 셀은 즉시 출고 보류 및 추가 분석 진행

샘플 셀의 CT 분석 결과, 전해액 침투가 특정 영역에 집중되어 있음

CT 분석 데이터를 기반으로 셀 구조 개선 방향 모색

배터리팩 조립 시 전해액 침투 불량 셀이 포함될 경우 안전 문제 발생 가능성 존재

전해액 침투 불량 셀을 식별하고 제거하기 위한 검사 시스템 구축 필요